16 Trigonométrie

Géométrie

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Convertir les unités d'angle, transformer des expressions et résoudre des équations et inéquations trigonométriques.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Cercle trigonométrique, coordonnées et angles remarquables de seconde ; produit scalaire du chapitre 13.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Calculer $\sin 0$, $\cos \pi$ et $\sin(\pi/6)$. Convertir 90° en radians.

CORRIGÉ ▪ exercice 1

$0, -1, 1/2$; $\pi/2$ radians.

16.1 Mesures et cercle orienté

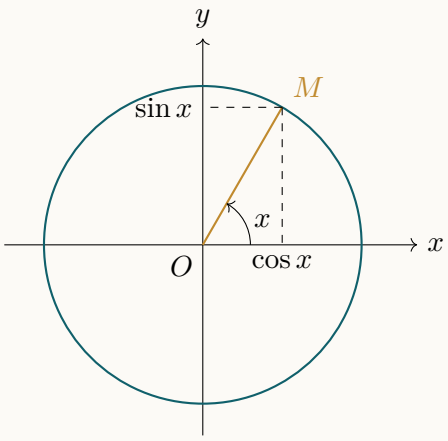
DÉFINITION 1 ▪

Un tour correspond à $360^\circ = 2\pi$ radians $= 400$ grades. Les mesures d'un angle orienté diffèrent de $2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). Sa mesure principale est l'unique représentant dans $]-\pi ; \pi]$.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1

$7\pi/3$ a mesure principale $\pi/3$. $270^\circ = 3\pi/2 = 300$ grades ; la mesure principale en radians est $-\pi/2$.

JE VISUALISE ▪ coordonnées sur le cercle unité



Pour $x = \pi/3$, les projections donnent $\cos x$ et $\sin x$.

16.2 Formules à utiliser et à justifier

PROPRIÉTÉ 1 ▪

$\cos(-x) = \cos x$, $\sin(-x) = -\sin x$; $\cos(\pi - x) = -\cos x$, $\sin(\pi - x) = \sin x$; $\cos(x + \pi) = -\cos x$, $\sin(x + \pi) = -\sin x$.

$$\begin{aligned}
\cos(a + b) &= \cos a \cos b - \sin a \sin b,\\
\sin(a + b) &= \sin a \cos b + \cos a \sin b,\\
\cos(a - b) &= \cos a \cos b + \sin a \sin b,\\
\sin(a - b) &= \sin a \cos b - \cos a \sin b.
\end{aligned}$$

DÉMONSTRATION

Les symétries du cercle donnent les angles associés. Pour la formule du cosinus, prendre les vecteurs unitaires $(\cos a; \sin a)$ et $(\cos(-b); \sin(-b))$. Leur produit scalaire vaut à la fois $\cos(a+b)$ et $\cos a \cos b - \sin a \sin b$. La formule du sinus suit de $\sin(a+b) = \cos(\pi/2 - a - b)$, en utilisant les coordonnées des angles complémentaires. Les formules de différence suivent en remplaçant b par $-b$. ■

PROPRIÉTÉ 2 ▪ duplication et transformation

$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$; $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$.

$$\begin{aligned}
\cos a + \cos b &= 2 \cos \tfrac{a+b}{2} \cos \tfrac{a-b}{2},\\
\sin a + \sin b &= 2 \sin \tfrac{a+b}{2} \cos \tfrac{a-b}{2},\\
2 \cos a \cos b &= \cos(a + b) + \cos(a - b),\\
2 \sin a \sin b &= \cos(a - b) - \cos(a + b).
\end{aligned}$$

DÉMONSTRATION

La duplication prend $a = b = x$. Pour les sommes, poser $u = (a + b)/2, v = (a - b)/2$, puis additionner les formules en $u + v$ et $u - v$. Les produits résultent de l'addition ou de la soustraction des formules d'addition. ■

16.3 Équations et inéquations

PROPRIÉTÉ 3 ▪

Pour $k \in \mathbb{Z}$,

$$\cos x = \cos a \Leftrightarrow x = 2k\pi \pm a,$$

$$\sin x = \sin a \Leftrightarrow x = a + 2k\pi \text{ ou } x = \pi - a + 2k\pi.$$

Pour les tangentes définies, $\tan x = \tan a \Leftrightarrow x = a + k\pi$.

DÉMONSTRATION

Une abscisse sur le cercle correspond aux deux points symétriques par rapport à l'axe horizontal ; une ordonnée correspond aux points symétriques par rapport à l'axe vertical. Ajouter les tours complets donne toutes les mesures. Si les deux cosinus sont non nuls, l'égalité des tangentes équivaut à $\sin x \cos a - \cos x \sin a = 0$, soit $\sin(x - a) = 0$; donc $x - a = k\pi$. ■

COMMENT ON S'Y PREND ▪ une inéquation sur un intervalle

Dessiner les intersections de la droite de niveau avec le cercle ; identifier les arcs qui satisfont l'inégalité ; traduire les arcs en intervalles ; conserver les bornes selon le signe strict ou large. Pour tan, exclure les zéros de cos.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2

Sur $[0; 2\pi[$, $\cos x \geq 1/2$ donne $[0; \pi/3] \cup [5\pi/3; 2\pi[$. Dans $\mathbb{R}$, la solution est la réunion des intervalles $[-\pi/3 + 2k\pi; \pi/3 + 2k\pi]$.

Transformer sans perdre de familles

COMMENT ON S'Y PREND ▪ une équation polynomiale en sinus ou cosinus

Poser provisoirement $X = \sin x$ ou $X = \cos x$, résoudre l'équation algébrique puis garder seulement les racines dans $[-1; 1]$. Pour chaque valeur admissible, écrire toutes les familles trigonométriques. Enfin restreindre à l'intervalle demandé et retirer les doublons. Poser X ne dispense pas de revenir à x.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 ▪ un angle double et un intervalle

Pour $\cos(2x) = 1/2$ et $x \in [0; \pi]$, l'angle $2x$ appartient à $[0; 2\pi]$. Ses valeurs possibles sont $\pi/3$ et $5\pi/3$, donc $x = \pi/6$ ou $5\pi/6$. Dans $\mathbb{R}$, les familles sont $x = k\pi \pm \pi/6$; l'intervalle est imposé après avoir divisé toutes les mesures, y compris la période, par 2.

COMMENT ON S'Y PREND ▪ croiser deux conditions

Une consigne avec « et » demande l'intersection des ensembles solutions ; « ou » demande leur réunion. Sur un même cercle, marquer les arcs, puis vérifier les bornes une par une. Une inégalité stricte exclut ses points d'égalité, même s'ils sont admis dans l'autre condition.

AVERTISSEMENT ▪ un angle n'est pas son sinus

Écrire $\sin x = \sin a$ ne permet pas de conclure $x = a$: il y a une seconde famille et des tours complets. De même, la calculatrice fournit souvent une valeur principale, pas l'ensemble des solutions d'une équation.

16.4 Exercices et problèmes

2 Mesure principale Convertir 150° en radians et grades ; donner la mesure principale de $-17\pi/6$.

CORRIGÉ ▪ exercice 2

$5\pi/6$ radians, $500/3$ grades ; $-17\pi/6 + 2\pi = -5\pi/6$ appartient à $]-\pi;\pi]$.

3 Valeur exacte Calculer $\cos(\pi/12)$ par une formule d'addition ou de différence.

CORRIGÉ ▪ exercice 3

$\pi/12 = \pi/4 - \pi/6$. Cosinus $\sqrt{2}\sqrt{3}/4 + \sqrt{2}/4 = (\sqrt{6}+\sqrt{2})/4$.

4 Équations Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\sin x = 1/2$ et $\cos(2x) = 0$.

CORRIGÉ ▪ exercice 4

$x = \pi/6 + 2k\pi$ ou $5\pi/6 + 2k\pi$. Pour le cosinus, $2x = \pi/2 + k\pi$, donc $x = \pi/4 + k\pi/2$, $k \in \mathbb{Z}$.

5 Inéquation Résoudre $\sin x > \sqrt{2}/2$ sur $[-\pi;\pi]$.

CORRIGÉ ▪ exercice 5

Arc supérieur entre $\pi/4$ et $3\pi/4$, bornes exclues : $]\pi/4;3\pi/4[$. Aucune solution sur le demi-cercle inférieur.

6 Transformer Montrer $\sin 3x + \sin x = 2\sin 2x\cos x$ puis résoudre $\sin 3x + \sin x = 0$ dans $[0;2\pi[$.

CORRIGÉ ▪ exercice 6

Formule somme-produit. $\sin 2x = 0$ donne $x = k\pi/2$, ce qui inclut déjà les zéros de $\cos x$. Réponse $0, \pi/2, \pi, 3\pi/2$.

7 Tangente Résoudre $\tan x \leq 1$ sur $]-\pi/2;\pi/2[$. Pourquoi les extrémités sont-elles exclues ?

CORRIGÉ ▪ exercice 7

Sur cet intervalle, $\cos x > 0$, donc $\tan x \leq 1$ équivaut à $\sin x - \cos x \leq 0$. Or $\sin x - \cos x = \sqrt{2}\sin(x-\pi/4)$; solution $]-\pi/2;\pi/4]$. Les extrémités annulent $\cos x$, donc la tangente n'y existe pas.

8 Diviser sans perdre Pour résoudre $\sin x\cos x = \sin x$, un élève divise par $\sin x$. Quelles solutions risque-t-il de perdre ? Résoudre dans $\mathbb{R}$.

CORRIGÉ ▪ exercice 8

Factoriser $\sin x(\cos x - 1) = 0$. Les zéros de $\sin x$ sont $k\pi$, et ceux de $\cos x - 1$ sont $2k\pi$, déjà inclus. La division perdrait les multiples impairs de π.

9 De l'algèbre au cercle Résoudre $2\sin^2 x - \sin x - 1 = 0$ pour $x \in [-\pi;\pi]$. Factoriser d'abord en posant $X = \sin x$, puis donner les familles réelles associées à chaque valeur de X et la liste finale sans doublons.

CORRIGÉ ▪ exercice 9

$(2X+1)(X-1)=0$, donc $X=-1/2$ ou 1. Pour le premier : $x=-\pi/6+2k\pi$ ou $x=7\pi/6+2k\pi$; pour le second : $x=\pi/2+2k\pi$, $k\in\mathbb{Z}$. L'intervalle demandé contient exactement $-5\pi/6, -\pi/6, \pi/2$. Les valeurs X sont admissibles, mais ne sont pas elles-mêmes les angles solutions.

10 Et ou ou : deux ensembles différents Sur $[0;2\pi[$, résoudre séparément $\cos x \geq 1/2$ et $\sin x > 0$. En déduire l'ensemble où les deux conditions sont vraies, puis celui où au moins l'une est vraie. Vérifier explicitement 0, $\pi/3$, π et 2π.

CORRIGÉ ▪ exercice 10

Le premier ensemble est $[0;\pi/3]\cup[5\pi/3;2\pi[$; le second est $]0;\pi[$. L'intersection vaut $]0;\pi/3]$, la réunion $[0;\pi[\cup[5\pi/3;2\pi[$. En 0, seul le cosinus convient ; en $\pi/3$, les deux conviennent ; en π, aucun ; 2π est exclu du domaine même si ses valeurs trigonométriques répètent celles de 0.

JE ME TESTE

Je conserve toutes les familles de solutions, je précise l'intervalle et je ne divise pas par une expression sans traiter ses zéros.

NOTE POUR LA CLASSE

Faire lire le cercle avant le calcul. Choisir des angles exacts ; pour la tangente, séparer chaque intervalle entre pôles. Les graphiques sinusoïdaux se relient au chapitre fonctions.